PRÁCTICA 4 – Diseño Electrónico y Captura Esquemática

OBJETIVOS

- Seleccionar y dimensionar los componentes y circuitos de la PCB asignada, justificando su capacidad para cumplir con las especificaciones y las interfaces definidas en la práctica 3.
- Capturar y verificar el diseño electrónico en Altium Designer mediante una estructura jerárquica que facilite su comprensión y reutilización, utilizando símbolos y huellas de componentes validados.
- Establecer las restricciones eléctricas y de fabricación que orientarán el diseño de la PCB, documentarlas en el proyecto y estimar el costo de sus componentes para diferentes volúmenes de producción.

DESCRIPCIÓN

Cada pareja elaborará el diseño electrónico detallado de la tarjeta del CubeSat que el profesor asigne. El punto de partida será la arquitectura seleccionada en la práctica 3, junto con sus especificaciones, interfaces y presupuestos preliminares. El trabajo comprende la selección de componentes, el cálculo de circuitos, la preparación de librerías, la captura esquemática y la revisión del diseño.

La entrega deberá permitir que otra persona comprenda el funcionamiento de la tarjeta y continúe con su implementación física. Por ello, además del circuito, deberán quedar documentadas las condiciones que determinarán la ubicación de los componentes, el enrutamiento y la fabricación. Estas restricciones se derivan de las especificaciones del sistema, las hojas de datos, los cálculos y las capacidades del fabricante de PCBs.

El alcance se limita a la tarjeta asignada y a sus conexiones con el resto del CubeSat. El software no se implementará, pero el hardware deberá contar con los recursos y las conexiones necesarios para las funciones previstas. No se solicita enrutar la PCB ni generar archivos de fabricación en esta guía. Tampoco se exige demostrar aptitud para el vuelo espacial; las simplificaciones del proyecto académico deberán mantenerse explícitas y coherentes.

Se utilizarán las siguientes herramientas y fuentes:

- Altium Designer, sus librerías disponibles y el panel Manufacturer Part Search, para seleccionar modelos, crear librerías, capturar el circuito y validar el proyecto.
- Hojas de datos, notas de aplicación y diseños de referencia de los fabricantes, para sustentar las decisiones electrónicas.
- El repositorio de GitHub creado en la práctica 3 para conservar los archivos y registrar sus versiones.
- Una hoja de cálculo para los cálculos, las restricciones, la lista de materiales y el análisis de costos.
- La documentación de las capacidades de un proveedor de fabricación de PCBs en línea.
- Un editor de documentos para el informe y Moodle para su entrega.

Podrán utilizar herramientas de simulación cuando ayuden a resolver una incertidumbre concreta. No se exige simular todos los circuitos. La profundidad del análisis deberá corresponder a la complejidad y al riesgo de las decisiones de la tarjeta.

PROCEDIMIENTO

1. Revisar el alcance y las especificaciones de la tarjeta

Identifiquen las funciones que debe implementar la PCB asignada, así como los requisitos y las especificaciones definidas en la práctica 3 que le corresponden. Conserven sus identificadores para mantener la trazabilidad.

Revisen sus entradas, salidas, tensiones, corrientes, interfaces, espacio disponible y recursos de procesamiento o de almacenamiento, cuando apliquen. Definan la asignación de pines de los conectores que los conectan a otras tarjetas o

dispositivos. No es necesario diseñar las demás PCBs, pero sus interfaces deben estar suficientemente definidas para evitar incompatibilidades.

Si el diseño detallado exige modificar una decisión anterior, documenten el cambio, su justificación y sus efectos sobre el resto del sistema. Resuelvan, antes de cerrar el esquemático, los asuntos pendientes que afecten la selección de componentes o la conectividad.

2. Organizar el proyecto y recopilar la documentación

Organiza en el repositorio las carpetas del proyecto de Altium, las librerías, las hojas de datos, los cálculos, la documentación y los archivos de entrega. Incluyan un archivo README que identifique la tarjeta, los integrantes, la versión de Altium utilizada y las instrucciones necesarias para abrir el proyecto.

Agreguen al repositorio todas las hojas de datos de los componentes utilizados. Un documento de familia puede abarcar varios componentes si permite identificar claramente las referencias seleccionadas. Incluyan también las notas de aplicación o los diseños de referencia que sustenten las decisiones importantes.

Registren el fabricante, la referencia exacta, la revisión del documento (cuando esté disponible) y el enlace de origen. Al utilizar un dato para justificar una decisión, indiquen la sección, la tabla o la página correspondiente. Realicen commits con mensajes que describan de forma reconocible los cambios de diseño.

3. Seleccionar los componentes

Seleccionen los circuitos integrados, componentes discretos, conectores y demás elementos necesarios. Comparen alternativas para las decisiones relevantes; no es necesario repetir el análisis de la arquitectura ni elaborar una matriz para cada resistencia o condensador.

Consideren el desempeño requerido, las condiciones de operación, el consumo, las interfaces, el encapsulado, la disponibilidad y el costo. Comprueben la compatibilidad entre las tensiones de alimentación y los niveles lógicos. Utilicen las condiciones de operación recomendadas para el diseño; los valores máximos absolutos no constituyen condiciones normales de funcionamiento.

Para los componentes principales, documenten de forma concisa la especificación que satisfacen, la referencia elegida, las alternativas consideradas y la justificación de la selección. Eviten decidir únicamente por la frecuencia de reloj, la capacidad nominal o el precio, sin considerar las condiciones bajo las cuales se obtienen esas prestaciones.

4. Diseñar y dimensionar los circuitos

Desarrollen los circuitos asociados a los componentes seleccionados y calculen los valores de sus elementos de soporte. Según las funciones de la tarjeta, revisen:

- Alimentación, conversión de tensión, desacoplamiento, filtrado, protección y supervisión.
- Relojes, reinicio, configuración de arranque, programación y depuración del elemento de procesamiento.
- Memorias, sensores, acondicionamiento de señales y conversión analógica o digital.
- Interfaces de comunicación, adaptación de niveles, terminaciones y conexiones externas.
- Etapas de manejo de actuadores, de medición de corriente o de circuitos de carga de baterías, cuando correspondan.

Incluyan los pines de alimentación, las conexiones de referencia y los elementos auxiliares necesarios para su funcionamiento. Definan el tratamiento de los pines no utilizados y las condiciones de arranque. Prevean conexiones de programación y puntos de prueba pertinentes para revisar la tarjeta posteriormente.

Sustenten los cálculos relevantes con las condiciones de entrada, las tolerancias y los márgenes utilizados. Actualicen el presupuesto de consumo de la tarjeta, distinguiendo entre las condiciones nominales y las máximas aplicables. Si reutilizan un circuito de referencia, expliquen qué condiciones coinciden con su diseño y qué modificaciones realizaron.

5. Crear y verificar las librerías de componentes

Utilicen las librerías de Altium o Manufacturer Part Search cuando contengan modelos adecuados. **Diseñen los símbolos y las huellas que no estén disponibles.** Una huella, o footprint, representa las superficies de conexión y la geometría del componente en la PCB. Tanto los modelos creados como los obtenidos de otras fuentes deberán revisarse frente a la documentación del fabricante. Comprueben:

- Nombres, números y tipos eléctricos de los pines del símbolo.
- Correspondencia entre los pines del símbolo y los pads de la huella, incluidos los pads térmicos cuando existan.
- Encapsulado exacto, dimensiones, numeración, orientación del pin 1 y polaridad.
- Patrón de montaje recomendado y compatibilidad con el proceso de fabricación previsto.
- Parámetros de identificación, valor, fabricante y número de parte que alimentarán la BOM.

Todos los componentes físicos deberán tener asociada una huella válida. Entreguen las librerías propias en formato editable y aseguren que el proyecto pueda resolver sus dependencias. Los modelos 3D pueden incorporarse si están disponibles, pero no se exige completar el modelo tridimensional del satélite en esta etapa.

6. Capturar el esquemático con una estructura jerárquica

Representen el circuito completo de la PCB asignada en Altium Designer. Organicen una hoja principal que muestre sus bloques e interconexiones y hojas subordinadas para las funciones que convenga separar. La cantidad de hojas debe ser proporcional a la claridad del diseño.

Conecten los bloques mediante puertos y entradas de hoja coherentes, y revisen el alcance de los identificadores de red. Una jerarquía debe establecer conexiones eléctricas correctas entre las hojas y representar la organización funcional. Consulten la documentación oficial sobre el diseño jerárquico [1].

Identifiquen bloques que puedan reutilizarse, por ejemplo, una fuente, una interfaz o un canal de adquisición. Definan sus conexiones y parámetros con claridad. Si existen circuitos repetidos, consideren herramientas de reutilización o de diseño multicanal; no es necesario introducir repeticiones artificiales. Consulten las opciones de reutilización en Altium [2].

Documenten el esquema con nombres de redes consistentes, valores y características relevantes de los componentes, tensiones, asignaciones de conectores y notas necesarias para comprender su funcionamiento. Incluyan la identificación de la tarjeta, los autores, la revisión y la numeración de las hojas. Mantengan legibles los diagramas exportados a PDF.

7. Derivar las restricciones para el diseño de la PCB

Lean las hojas de datos y las recomendaciones de implementación de los componentes principales y de sus circuitos auxiliares. Extraigan o deduzcan las condiciones que deberá cumplir el diseño físico. Estos requisitos técnicos de la PCB desarrollan las especificaciones de la práctica 3 y deben mantener su relación con ellas.

Consideren, cuando correspondan, las corrientes de las redes de alimentación, la caída de tensión admisible, la ubicación del desacoplamiento, los trayectos de retorno, la separación de circuitos sensibles y ruidosos, la disipación térmica, las impedancias, las longitudes o las diferencias de longitud y las restricciones de los conectores.

Una corriente no determina por sí sola el ancho de pista. Para justificarlo, deberán considerar, entre otros factores, el espesor del cobre, la capa utilizada, la temperatura admisible y la caída de tensión. De igual manera, las necesidades de integridad de la señal deben evaluarse según la interfaz, la rapidez de sus transiciones y su frecuencia de operación.

Cuando un valor geométrico dependa del apilamiento de capas que se detallará en la siguiente guía, registren ahora el objetivo eléctrico y los supuestos del cálculo preliminar. Indiquen qué falta por definir y cómo se resolverá. No asignen una precisión que la información disponible no permita respaldar.

Construyan una única matriz de restricciones que incluya al menos los siguientes campos. Pueden ampliar las columnas de la hoja de cálculo para facilitar su uso.

ID y trazabilidad	Restricción y alcance	Fuente y fundamento	Aplicación y verificación
PCB-XX; requisito, ET o interfaz de origen	Condición, valor, unidad y redes, componentes o zonas afectadas	Documento y sección; cálculo o inferencia justificada	Directiva, nota o regla posterior; método de comprobación y estado

Distinga las condiciones exigidas por una fuente técnica de las recomendaciones adoptadas y de las inferencias propias. No se establece un número mínimo de restricciones; se evaluará su pertinencia y su cobertura.

8. Establecer las condiciones de fabricación

Seleccionen un proveedor en línea y consulten las capacidades del servicio específico que utilizarían. Registren el enlace y la fecha de consulta. Definan preliminarmente el número de capas, el material, el espesor total y el espesor de cobre compatibles con el circuito y el espacio disponible.

Incorporen en la matriz los límites pertinentes de ancho y separación de pistas, de taladros, de anillos anulares y de las distancias al borde y a la máscara de soldadura. Consideren los tipos de vías y cualquier condición especial que requieran los encapsulados elegidos. Si el diseño requiere un servicio especial del proveedor, identifíquenlo.

Comprueben que las huellas y las restricciones eléctricas puedan implementarse con esas capacidades. El mínimo que un fabricante puede producir no garantiza que una geometría sea adecuada para la corriente, la señal o la temperatura del circuito. No es necesario realizar un pedido ni generar archivos de fabricación.

9. Incorporar las restricciones al proyecto esquemático

Identifiquen qué restricciones pueden expresarse mediante las directivas Parameter Set disponibles en el editor esquemático de Altium. Utilícenlas para asociar las clases y reglas que admita la herramienta a las redes o grupos de redes, según corresponda al diseño [3, 4].

Verifiquen la conexión de cada directiva, sus valores y su alcance. Un texto descriptivo o un parámetro libre no equivale, por sí solo, a una regla comprobable. Las condiciones que no puedan codificarse de esta manera, como ciertas instrucciones de ubicación o de disipación, deberán permanecer como notas claras y entradas en la matriz.

Si el proyecto utiliza Constraint Manager, documenten el mecanismo equivalente disponible y mantengan la correspondencia entre las restricciones y su configuración. La comprobación de su transferencia y aplicación sobre la geometría de la PCB se realizará en la guía de enrutamiento.

Para cada restricción, indiquen dónde quedó registrada: en la directiva, en el gestor de restricciones, en la nota del esquemático o como regla pendiente de configurar en el diseño físico. No es necesario crear ni enrutar una PCB para completar este paso.

10. Verificar el diseño electrónico

Ejecuten la validación del proyecto y revisen los mensajes de comprobación de las reglas eléctricas (ERC). Corrijan los errores reales y documenten las advertencias o excepciones que decidan aceptar. No desactiven las comprobaciones globalmente para ocultar problemas.

Complementen la revisión automática con una revisión manual entre ambos integrantes. Comprueben la alimentación de todos los dispositivos, la compatibilidad de las señales, la asignación de pines, las conexiones entre hojas, los estados de arranque, los componentes auxiliares y la correspondencia entre símbolos y huellas. Confirmen también que los recursos y las conexiones permitan el desempeño de las funciones previstas para el software futuro.

Conserven evidencia de la validación y un registro breve de los problemas detectados y de su resolución. Un esquema sin mensajes de error no demuestra por sí solo que el circuito funcione. No se exige realizar la comprobación geométrica del enrutamiento en esta guía.

11. Generar la BOM y analizar los costos

Generen desde Altium la lista de materiales (BOM, Bill of Materials). Incluyan el designador, la descripción, la cantidad por tarjeta, el fabricante, la referencia exacta y el encapsulado o la huella. Identifiquen por separado los componentes opcionales o no montados y la configuración utilizada para calcular el costo.

Estimen el costo de los componentes de la tarjeta para lotes de **10, 100 y 1000 tarjetas**. Consulten proveedores identificables y registren los precios, la moneda, la fecha y la disponibilidad. El análisis corresponde a cantidades de producción; no determina el precio de venta de la tarjeta.

Para cada lote, multipliquen la cantidad de cada componente por tarjeta por el número de tarjetas. Apliquen el precio correspondiente a esa cantidad de componentes, no automáticamente al número de tarjetas. Consideren las cantidades mínimas y los múltiplos de empaque cuando afecten la compra, y declaren los sobrantes.

El costo del lote será la suma de las cantidades compradas, cada una multiplicada por su precio unitario correspondiente. Dividan ese costo entre el número de tarjetas para obtener el costo de los componentes por tarjeta. Mantengan la misma configuración y el mismo criterio de compra en los tres escenarios. Un componente sin cotización debe declararse pendiente o estimado, con fundamento; no debe asignársele un costo de cero.

Tamaño del lote	Costo de componentes del lote	Costo de componentes por tarjeta	Observaciones
10 tarjetas			
100 tarjetas			
1000 tarjetas			

Presenten una gráfica con el tamaño del lote en el eje horizontal y el costo de los componentes por tarjeta en el eje vertical. Analicen los cambios observados, los componentes que más contribuyen al costo y el efecto de los descuentos o de las condiciones de compra. No presupongan que todos los precios disminuyen con la cantidad.

Este cálculo incluye los componentes de la PCB asignada. No debe incluir los costos de fabricación de la tarjeta, el ensamblaje, el transporte ni los impuestos.

12. Preparar la entrega y solicitar revisión

Verifiquen la coherencia entre los archivos nativos, el esquemático exportado, la BOM, los cálculos y la matriz de restricciones. Confirmen que los archivos necesarios están en el repositorio y que el profesor puede acceder a ellos.

Identifiquen la versión entregada mediante un commit o una etiqueta. Informen al profesor, mediante un comentario en el proyecto, que **el diseño esquemático de la PCB está listo para su revisión**. Incluyan el nombre de la tarjeta, la versión y el enlace a los archivos. Suban el informe a Moodle, junto con el enlace al repositorio y la identificación de esa misma versión, antes de la medianoche del lunes 19 de octubre.

Entregables

Informe técnico en PDF

El informe deberá contener:

- Identificación de los integrantes y de la PCB asignada.
- Descripción completa de la tarjeta, sus funciones y su relación con el CubeSat.
- Especificaciones aplicables y cambios justificados respecto de la práctica 3.
- Decisiones de diseño, alternativas relevantes y cálculos que sustentan los circuitos.
- Organización jerárquica y estrategia de reutilización.

- Matriz completa de restricciones de la PCB, de las fuentes y de las condiciones de fabricación.
- Explicación de las restricciones incorporadas en el esquemático y de las que deberán configurarse durante el diseño físico.
- Resultados de la revisión eléctrica y manual, correcciones y asuntos pendientes.
- BOM, análisis de costos de los tres lotes y gráfica del costo por tarjeta.
- Referencias técnicas y anexos con los esquemáticos completos y la BOM.

Las decisiones principales deben derivarse del informe. Los cálculos extensos y los documentos de soporte pueden permanecer en archivos anexos debidamente referenciados.

Archivos en el repositorio

- Proyecto nativo de Altium con todas las hojas esquemáticas y las dependencias necesarias para abrirlo.
- Librerías propias editables y modelos utilizados, con símbolos y huellas verificados.
- Todas las hojas de datos y las notas de aplicación utilizadas como soporte.
- Matriz de restricciones, cálculos y análisis de costos en formato editable, con fórmulas cuando corresponda.
- BOM exportada en formato tabular editable y esquemas completos en PDF.
- Evidencia de la validación del proyecto, del informe final y del README actualizado.

Pueden reunir las matrices, los cálculos y los costos en un único archivo de hoja de cálculo. No se exige un documento independiente para cada paso del procedimiento. La entrega concluye con el diseño esquemático y las condiciones para continuar con el diseño de la PCB.

EVALUACIÓN

La guía se calificará sobre **100 puntos**. Los descriptores indican cuatro niveles de desempeño. Podrán asignarse valores intermedios dentro del puntaje de cada criterio según la calidad y la evidencia presentada.

Criterio	Pts.	Sobresaliente	Adecuado	Parcial	Insuficiente
Selección de componentes y diseño de circuitos	25	Circuitos completos, dimensionados y compatibles; decisiones basadas en especificaciones, cálculos y márgenes.	Diseño coherente y suficiente; presenta omisiones menores en los cálculos o en la justificación.	Faltan circuitos auxiliares o fundamentos; varias selecciones no cumplen las especificaciones.	Circuito incompleto o incompatible; las decisiones esenciales carecen de sustento.
Librerías y correspondencia entre modelos	15	Símbolos y huellas verificados; referencias, pines, pads y encapsulados coinciden con la documentación.	Modelos utilizables y correctamente asociados, con detalles menores por corregir.	Verificación incompleta o errores en los parámetros y en las asociaciones que dificultan continuar.	Faltan modelos esenciales o existen errores críticos de numeración, de encapsulado o de correspondencia.

Criterio	Pts.	Sobresaliente	Adecuado	Parcial	Insuficiente
Captura jerárquica y documentación del esquema	15	Esquemático completo, legible y bien conectado; la jerarquía y los bloques facilitan la comprensión y la reutilización.	Organización y conectividad correctas, con omisiones menores en la documentación.	Jerarquía poco clara, notas insuficientes o inconsistencias entre las hojas.	Esquema difícil de interpretar, incompleto o con conexiones esenciales incorrectas.
Restricciones de PCB y fabricación	20	Restricciones sustentadas y trazables; proveedor compatible; directivas, notas y reglas pendientes identificadas con el alcance correcto.	Restricciones suficientes y aplicables; algunas fuentes o configuraciones requieren menor precisión.	Faltan restricciones importantes; hay valores sin fundamento o directivas de alcance dudoso.	No existe una base útil para enrutar o las restricciones contradicen el circuito y la fabricación.
Verificación y coherencia del diseño	10	Revisión automática y manual documentadas; errores corregidos y excepciones justificadas; interfaces y recursos coherentes.	Verificación suficiente, con evidencia y justificaciones mejorables en aspectos menores.	Revisión superficial, advertencias sin analizar o inconsistencias pendientes relevantes.	No se verifica el diseño o persisten errores que comprometen su funcionamiento.
BOM y análisis de costos	10	BOM completa y consistente; precios trazables, cantidades correctas, tres lotes y gráfica analizada.	BOM y cálculos correctos, con omisiones menores en las fuentes o en el análisis.	Cantidades, precios o escenarios incompletos; gráfica o conclusiones poco sustentadas.	BOM inconsistente o ausente; costos no verificables o sin los escenarios solicitados.
Informe y repositorio	5	Informe claro; archivos completos, organizados y coherentes con la versión entregada.	Entrega comprensible y accesible, con detalles menores de organización o de referencias.	Faltan soportes o existen diferencias entre el informe, los archivos y la versión.	La documentación o los archivos no permiten revisar ni continuar con el proyecto.

La complejidad o la cantidad de componentes no constituyen, por sí mismas, un mérito. Se valorará un diseño que cumpla con sus especificaciones, esté debidamente sustentado y proporcione una base clara para el enrutamiento.

Documentación de apoyo de Altium

Los siguientes enlaces corresponden a la documentación oficial. Consulten las opciones disponibles en la versión y la configuración de Altium utilizadas en el curso.

1. Multi sheet and Hierarchical Designs. Organización de hojas y conexiones jerárquicas.
2. Design Reuse. Alternativas para reutilizar bloques de diseño.
3. Working with Directives on a Schematic. Directivas Parameter Set, clases de redes y pares diferenciales.
4. Defining Scoping and Managing PCB Design Rules. Definición y alcance de reglas y relación con Constraint Manager.